שם: _____ תאריך: _____

הסתברות מותנית ואי-תלות

תזכורת **הסתברות מותנית:** כשידוע שמאורע B התרחש, מסתכלים רק על התוצאות של B, ושואלים: באיזה חלק מהן מתרחש גם A?

ההסתברות ששני מאורעות יתרחשו יחד: ההסתברות לראשון, כפול ההסתברות לשני כשידוע שהראשון התרחש.

זרים – לא יכולים להתרחש יחד. **בלתי תלויים** – הידיעה על האחד לא משנה את ההסתברות של האחר.

1 מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא...

★☆☆

א. בלי מידע נוסף? _____

ב. כשידוע שיצא מספר זוגי? _____

ג. כשידוע שיצא מספר גדול מ-3? _____

ד. כשידוע שיצא מספר אי-זוגי? _____

ה. כשידוע שיצא מספר קטן מ-5? _____

ו. כשידוע שלא יצא 6? _____

2 טבלה דו-ממדית

★★☆

בכיתה 30 תלמידים. בוחרים תלמיד באקראי.

	מנגנים	לא מנגנים	סה"כ
בנים	6	10	16
בנות	9	5	14
סה"כ	15	15	30

א. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן?

_____

ב. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן, כשידוע שזו בת?

_____

ג. מה ההסתברות שזו בת, כשידוע שהתלמיד מנגן?

_____

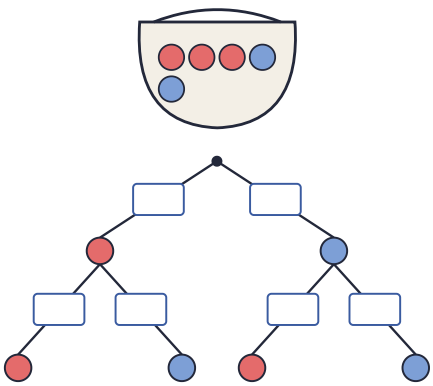
ד. מה ההסתברות שנבחר בן שאינו מנגן?

_____

3 עץ – הוצאה בלי החזרה

★★☆

בשק 3 כדורים אדומים ו-2 כחולים. מוציאים כדור, **לא מחזירים**, ומוציאים כדור נוסף.



א. השלימו את ההסתברויות על כל ענף בעץ.

_____

ב. מה ההסתברות להוציא שני כדורים אדומים?

_____

ג. מה ההסתברות ששני הכדורים באותו צבע?

_____

ד. מה ההסתברות להוציא כדור כחול אחד לפחות?

_____

4 המידע משנה את ההסתברות? ★★☆

כתבו: גדלה, קטנה או לא השתנתה – ונמקו.

א. ההסתברות שמחר ירד גשם – כשידוע שהיום חודש אוגוסט.

תשובה: _____

ב. ההסתברות שמטבע ייפול על "עץ" – כשידוע שבהטלה הקודמת יצא "עץ".

תשובה: _____

5 מאורעות בלתי תלויים ★★☆

כשהמאורעות בלתי תלויים, מכפילים את ההסתברויות.

א. מטילים מטבע וקובייה. מה ההסתברות ל"עץ" ול-**6**?

תשובה: _____

ב. מטילים שתי קוביות. מה ההסתברות ששתיהן יראו **6**?

תשובה: _____

ג. מטילים מטבע **3** פעמים. מה ההסתברות ל"עץ" בכל הפעמים?

תשובה: _____

6 זריקות לסל ★★☆

דנה קולעת לסל בהסתברות 0.7 בכל זריקה, בלי קשר לזריקות האחרות. היא זורקת פעמיים.

א. מה ההסתברות שתקלע בשתי הזריקות?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שתחטיא בשתיהן?

תשובה: _____

ג. מה ההסתברות שתקלע בדיוק פעם אחת?

תשובה: _____

7 זרים, תלויים או בלתי תלויים? ★★☆

מטילים קובייה. המאורע A: יצא מספר זוגי. מה הקשר בינו לבין המאורע B?

א. B: יצא **5** _____

ב. B: יצא מספר גדול מ-**3** _____

ג. B: יצא מספר קטן מ-**5** _____

ד. B: יצא מספר אי-זוגי _____

8 אתגר – "או" ★★★

בוחרים באקראי מספר שלם מ-**1** עד **20**.

א. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-**5** **או** מתחלק ב-**7**? האם המאורעות זרים?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שהמספר זוגי **או** מתחלק ב-**5**? למה אי אפשר פשוט לחבר?

תשובה: _____

הסתברות מותנית ואי-תלות

1 **מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא 4...**

א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{3}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. 0 ה. $\frac{1}{4}$ ו. $\frac{1}{5}$

2 **טבלה דו-ממדית**

$\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$ $\frac{9}{14}$ $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ $\frac{1}{3} = \frac{10}{30}$

3 **עץ – הוצאה בלי החזרה**

ענף ראשון: אדום $\frac{3}{5}$, כחול $\frac{2}{5}$. אחרי אדום: אדום $\frac{2}{4}$, כחול $\frac{2}{4}$. אחרי כחול: אדום $\frac{3}{4}$, כחול $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

$\frac{2}{5} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$ $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

4 **המידע משנה את ההסתברות?**

א. קטנה – באוגוסט כמעט אין גשם בארץ ב. לא השתנתה – להטלות אין זיכרון

5 **מאורעות בלתי תלויים**

א. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ב. $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ ג. $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$

6 **זריקות לסל**

א. $0.7 \cdot 0.7 = 0.49$ ב. $0.3 \cdot 0.3 = 0.09$ ג. $1 - 0.49 - 0.09 = 0.42$

7 **זרים, תלויים או בלתי תלויים?**

א. זרים (ולכן תלויים) ב. תלויים, לא זרים ג. בלתי תלויים ד. זרים (ולכן תלויים)

8 **אתגר – "או"**

א. זרים, ולכן $\frac{6}{20} = \frac{2}{20} + \frac{4}{20}$ ב. $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ – המספרים 10 ו-20 נספרים פעמיים, כי המאורעות לא זרים